

K - anonymity

隱私數據模型實作報

告

Name: 黃柏凱 PoKai Huang
Num: 26254793

PoKai.Huang@student.uts.edu.au

挑戰與策略：為何選擇 Python 自動化？

挑戰與策略：為何選擇 Python 自動化？

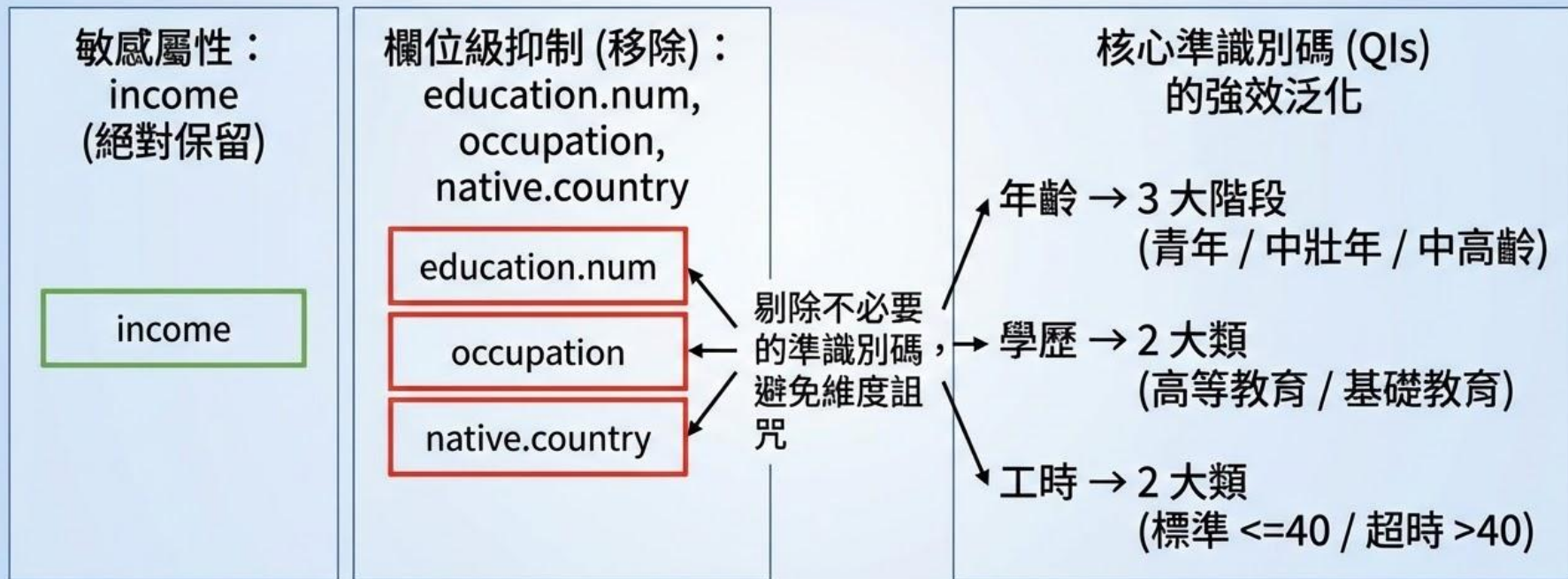
✖ 手動處理痛點：

- Excel 樞紐分析耗時、易產生人為遺漏、無法進行 A/B 測試。

✔ 自動化腳本優勢：

- * 100% 精準找出 Count=1 的孤鳥 (Outliers)。
- * 可快速進行多次參數迭代，尋找最高資料保留率。
- * 完美實踐「動態混合抑制」演算法。

第一步：特徵盤點與「強效泛化 (Aggressive Generalization)」



第二步：核心亮點 🌟 「混合抑制演算法 (Hybrid Suppression)」

```
# 動態遮蔽優先級 (Mask Order)
mask_order = ['race', 'workclass', 'hours']

# 容忍上限設定
MAX_STARS = 2
print(f"容忍上限設定: {MAX_STARS}")
```

- **動態遮蔽優先級 (Mask Order)**：依敏感度依序遮蔽 (race → Workclass → Hours...)。
- **儲存格抑制 (Cell-level)**：針對孤鳥打星號 *，盡可能搶救資料。
- **列級抑制 (Row-level)**：設定容忍上限 MAX_STARS = 2，超過即視為「超級孤鳥」並整列刪除，確保資料乾淨度。

執行歷程：以數據證明權衡決策

```
--- 第 1 輪：儲存格抑制 (Cell-level Suppression) ---  
[Masked] 'race' for 21 cells. (0 rows deleted)  
--- 第 2 輪：儲存格抑制 (Cell-level Suppression) ---  
[Masked] 'workclass' for 53 cells. (0 rows deleted)  
--- 第 3 輪：列級抑制 (Row-level Suppression) ---  
[DELETED] 23 rows for exceeding MAX_STARS=2.  
--- 第 4 輪：k-匿名性驗證 ---  
[SUCCESS] All remaining rows satisfy 2-anonymity.
```

- 第 1~2 輪：全力搶救，成功遮蔽 74 筆特徵，0 刪除。
- 第 3 輪：果斷停損，刪除 23 筆無法配對的「超級孤鳥」。
- 第 4 輪：完美達成 2-匿名性。

最終成果與結論 (Results & Conclusion)

age	education	workclass	hours-per-week	income	rse	workclass	income
29	High School	*	40	>50K	center	*	>50K
40	High School	*	70	>50K	United States	*	>80K
37	High Standnant	*	70	>50K	school	*	<=50K
28	High School	workclass	40	>50K	United States	*	<=50K
39	Educator	commanths	80	>50K	school	*	>80K
32	Educator	*	50	>50K	school	*	<=50K
39	Educator	*	50	>50K	center	*	>50K
29	Educator	*	30	>50K	center	*	>50K
29	Educator	workclass	70	>50K	center	*	>90K
37	Educator	*	50	<=50K	United States	*	<=50K
43	Educator	workclass	50	<=50K	United States	*	<=50K
27	Educator	*	70	>50K	center	*	>50K
29	Educator	workclass	30	>50K	school	*	>50K
49	Educator	*	40	>50K	center	*	<=50K
32	High Starterant	*	70	>50K	United States	*	<=50K
32	High School	*	50	>50K	school	*	<=50K

結論：
在 Privacy (隱私) 與
Data Utility (實用性)
之間取得完美平衡。

- ✓ 完美達成 2-匿名性 ($k=2$)。
- ✓ 保留高達 7 大核心分析特徵。
- ✓ 資料保留率：77.0%。